RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

I. IDENTITAS PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMAN 1 Pontang

Mata Pelajaran / Fase : Matematika / Fase E (Kelas X)

Bab / Materi : BAB II Persamaan dan Fungsi Eksponen

Materi :Aplikasi Persamaan dan Fungsi Eksponen (Bagian 2 - 4 JP sisa dari 5 JP, diambil 3 JP)

Alokasi Waktu: 1 Pertemuan (3 JP / 135 Menit)

Guru Mata Pelajaran: Enih Sulastri, S.Pd.

II. TUJUAN PEMBELAJARAN & INDIKATOR (IKTP)

- **Tujuan Pembelajaran:** Menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari (bunga majemuk, peluruhan zat radioaktif, pertumbuhan penduduk) menggunakan fungsi eksponen.
- **Indikator (IKTP):**
    1. Memodelkan dan menyelesaikan masalah kontekstual finansial yang berkaitan dengan suku bunga majemuk $M_t = M_0(1 + i)^t$.
    2. Memodelkan dan menyelesaikan masalah kontekstual sains yang berkaitan dengan peluruhan zat radioaktif menggunakan konsep waktu paruh $N(t) = N_0(1/2)^{t/T}$.
    3. Memodelkan dan menyelesaikan masalah kontekstual dinamika populasi (pertumbuhan penduduk) menggunakan model fungsi eksponensial.
    4. Menganalisis, menyajikan, dan mempresentasikan hasil pemecahan studi kasus nyata aplikasi eksponen secara sistematis melalui diskusi kelompok.

III. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN (135 MENIT)

1. **Kegiatan Pendahuluan (15 Menit):**
    - **Orientasi & Berdoa:** Guru membuka pelajaran dengan salam, berdoa bersama, dan mengecek kehadiran siswa.
    - **Apersepsi Konteks Finansial & Sains:** Guru memberikan apersepsi konteks finansial (bunga majemuk) dan sains (waktu paruh zat radioaktif).
    - **Motivasi & Tujuan:** Menjelaskan pentingnya penerapan fungsi eksponen dalam perencanaan keuangan dan penelitian ilmiah serta menyampaikan tujuan Pertemuan 10.
2. **Kegiatan Inti (105 Menit):**
    - **Penguatan Model Matematika Aplikasi Eksponen:** Guru memaparkan formula bunga majemuk $M_t = M_0(1 + i)^t$ dan rumus waktu paruh $N(t) = N_0(1/2)^{t/T}$.

- **Diskusi Kelompok (Studi Kasus Nyata):** Siswa bekerja dalam kelompok (4–5 orang) memecahkan studi kasus nyata menggunakan model persamaan dan fungsi eksponen.

3. **Kegiatan Penutup (15 Menit):**
    - **Presentasi & Unjuk Kerja:** Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dan ditanggapi oleh kelompok lain.
    - **Refleksi & Kesimpulan:** Merangkum poin penting penerapan fungsi eksponen dalam konteks finansial dan sains.
    - **Asesmen Formatif:** Siswa mengerjakan kuis tertulis singkat (15 menit) secara mandiri.
    - **Umpan Balik & Penutup:** Guru memberikan umpan balik, mengarahkan persiapan evaluasi akhir Bab II pada pertemuan mendatang, dan menutup pelajaran dengan doa.

IV. ASESMEN FORMATIF (LATIHAN SOAL & PEMBAHASAN)

- **Soal 1 (Aplikasi Finansial — Bunga Majemuk) — Bobot 25 Point:**
    - **Soal:** Menabung di bank sebesar Rp10.000.000,00 ($M_0 = 10.000.000$) dengan bunga majemuk 5% per tahun ($i = 0{,}05$).
        - a) Tuliskan rumus fungsi eksponen $M(t)$ setelah t tahun!
        - b) Hitung total tabungan setelah 3 tahun!
    - **Pembahasan:**
        - a) $M(t) = 10.000.000(1 + 0{,}05)^t = \mathbf{10.000.000(1{,}05)^t}$
        - b) $M(3) = 10.000.000(1{,}05)^3 = 10.000.000 \times 1{,}157625 =$ Rp$\mathbf{11.576.250{,}00}$
- **Soal 2 (Aplikasi Sains — Peluruhan Radioaktif & Waktu Paruh) — Bobot 25 Point:**
    - **Soal:** Massa awal zat radioaktif 80 gram ($N_0 = 80$) dengan waktu paruh $T = 4$ jam.
        - a) Tuliskan model fungsi eksponen sisa massa zat $N(t)$ setelah t jam!
        - b) Hitung sisa massa zat setelah 12 jam!
    - **Pembahasan:**
        - a) $N(t) = \mathbf{80(1/2)^{t/4}}$
        - b) $t/T = 12/4 = 3 \Rightarrow N(12) = 80(1/2)^3 = 80 \times \frac{1}{8} = \mathbf{10}$ gram
- **Soal 3 (Aplikasi Dinamika Populasi — Pertumbuhan Bakteri) — Bobot 25 Point:**
    - **Soal:** Populasi awal bakteri 1.000 ($N_0 = 1.000$) dan membelah menjadi 2 kali lipat setiap 30 menit.
        - a) Tuliskan fungsi eksponen jumlah bakteri $N(t)$ setelah t jam!

- b) Hitung jumlah bakteri setelah 3 jam!

- **Pembahasan:**

  - a) $N(t) = \mathbf{1.000} \times \mathbf{2^{2t}}$

  - b) $N(3) = 1.000 \times 2^{2(3)} = 1.000 \times 2^6 = 1.000 \times 64 = \mathbf{64.000}$ bakteri

- **Soal 4 (Aplikasi Kompleks — Menentukan Waktu dari Bunga Majemuk) — Bobot 25 Point:**

  - **Soal:** Modal Rp5.000.000,00 diinvestasikan dengan bunga majemuk 10% per tahun. Tentukan berapa tahun modal tersebut diinvestasikan agar nilainya menjadi Rp6.655.000,00!

  - **Pembahasan:**

    - $6.655.000 = 5.000.000(1{,}10)^t \Rightarrow (1{,}10)^t = \frac{6.655.000}{5.000.000} = 1{,}331$

    - Karena $(1{,}10)^3 = 1{,}331 \Rightarrow t = \mathbf{3}$ tahun.